UTM-Abbildung und UTM-Koordinaten

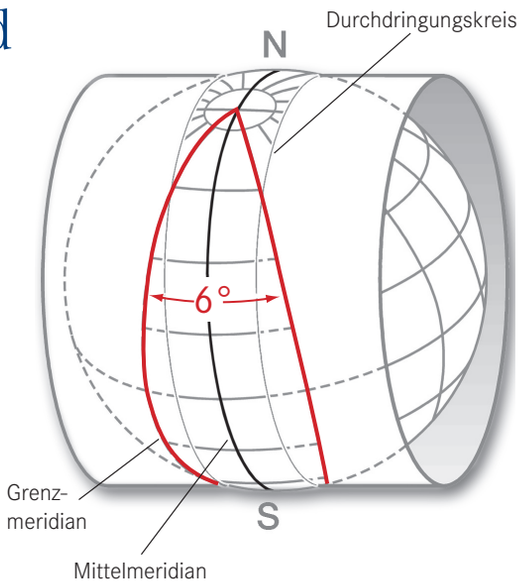
- Zur Darstellung der Erdoberfläche durch die **U**niversale **T**ransversale **M**ercator – Abbildung (UTM-Abbildung) werden Meridianstreifen in einer Ausdehnung von $\Delta\lambda = 6°$ auf einen Zylinder abgebildet. Für jeden Meridianstreifen wird ein eigener, querachsiger (transversaler) Schnittzylinder verwendet. Die Abbildung ist winkeltreu. Zur Verebnung lässt sich der Zylindermantel entrollen.

- Durch die Verwendung eines Schnittzylinders werden in der Verebnung Flächenverzerrungen gering gehalten. Die längentreuen Durchdringungskreise liegen 180 km vom jeweiligen Mittelmeridian entfernt. Die Mittelmeridiane werden geringfügig verkürzt (gestaucht) abgebildet.

- Die UTM- Abbildung
  DEHNT Bereiche zwischen den Durchdringungskreisen und Grenzmeridianen und
  STAUCHT Bereiche zwischen Mittelmeridian und den Durchdringungskreisen. Der Mittelmeridian weist einen Verkürzungsfaktor von 0,9996 auf.

1000 m x 0,9996 = 999,6 m
Die Stauchung des Mittelmeridians beträgt demnach in der Natur etwa 40 cm/km.

- Für das UTM-Abbildungsystem bildet das Erdellipsoid des **G**eodetic **R**eference **S**ystem von 19**80** (GRS80-Ellipsoid) den Bezugskörper. Dieses global angepasste Ellipsoid entspricht unter kartographischen Gesichtspunkten dem Erdellipsoid des **W**orld **G**eodetic **S**ystem von 19**84** (WGS84-Ellipsoid). Frühere UTM-Abbildungen beziehen sich noch auf das Erdellipsoid von Hayford.



Schematische Darstellung der querachsigen Schnittzylinder-Abbildung mit Meridianstreifen von 6° Ausdehnung.

- Die Abbildung eines Meridianstreifens erstreckt sich zwischen 84° nördlicher Breite und 80° südlicher Breite; die beiden Polkappen werden durch die UPS-Abbildung (**U**niversal **P**olar **S**tereographic) dargestellt.

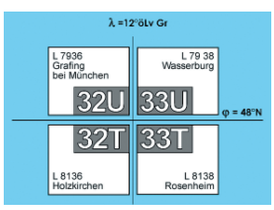
- 60 Meridianstreifen (360°:6° = 60) bilden die gesamte Erde ab. Der 1. Meridianstreifen liegt zwischen $\lambda = 180°$ (Datumsgrenze) und $\lambda = 174°$ westl. Länge von Greenwich. Die Zählweise erstreckt sich nach Osten. Damit liegt der 60. Meridianstreifen zwischen $\lambda = 174°$ östl. Länge von Greenwich und $\lambda = 180°$.

Der Mittelmeridian des 1. Meridianstreifens liegt auf $\lambda = 177°$ westlicher Länge von Greenwich.

- Jeder Meridianstreifen (= Zone) wird durch Breitenkreise in Abständen von $\Delta\varphi = 8°$ unterteilt. Damit entstehen in jeder Zone sog. Breitenbänder mit $\varphi = 8°$ (Ausnahme: nördlichstes Band $\varphi = 12°$).

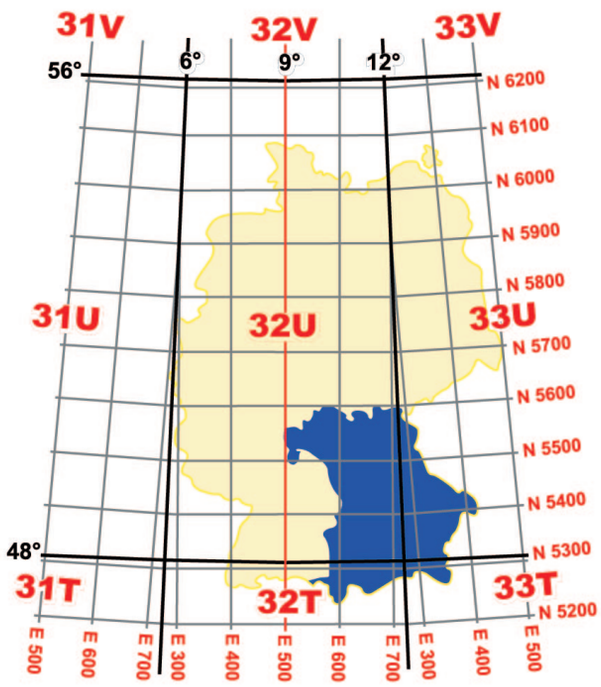
- Die Breitenbänder werden von Süden ($\varphi = 80°S$) nach Norden ($\varphi = 84°N$) mit Buchstaben C bis X bezeichnet. Die Buchstaben I und O werden ausgelassen.

- Daraus ergeben sich Bereiche von 6° x 8°, die Zonenfelder genannt werden. Die Bezeichnung erfolgt mit einer Zahl für die Zone und einem Buchstaben für das Breitenband. München liegt beispielsweise im Zonenfeld 32 U.

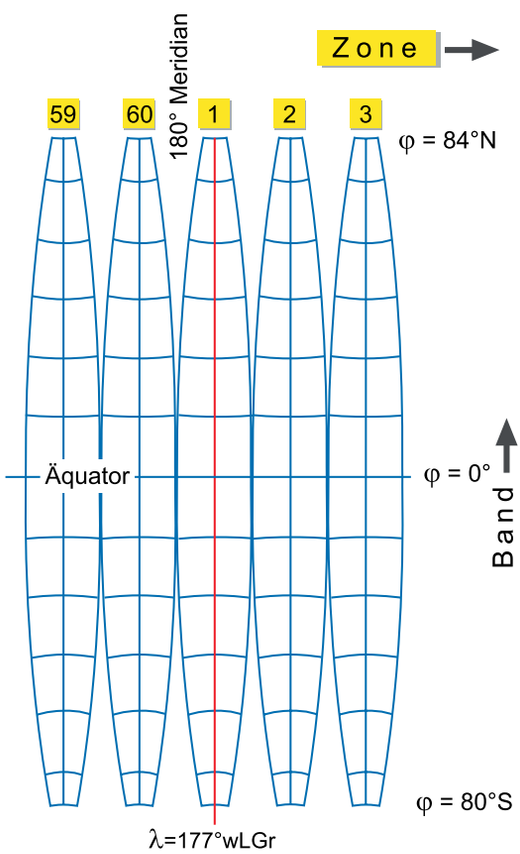


In Bayern berühren sich mit den angegebenen Blättern der Topographischen Karte 1:50 000 4 Zonenfelder

Koordinaten im UTM-Abbildungssystem



UTM-Koordinaten und Zonenfelder für Deutschland/Bayern



Meridianstreifen-Schema der UTM-Abbildung

- In der ebenen Abbildung der Karte werden die zweidimensionalen, rechtwinkligen Koordinaten- mit Rechtswerten E (East) und Hochwerten N (North) angegeben. Den Bezug stellen der jeweilige Mittelmeridian und der Äquator dar.

- Im rechtwinkligen UTM-Koordinatensystem entspricht die Abbildung des jeweiligen Mittelmeridians der senkrechten Achse. Um negative Rechtswerte zu vermeiden erhält jede senkrechte Achse den Rechtswert 500 000 m. Rechtswerte westlich des Mittelmeridians liegen unter E 500 000 m, Werte östlich des Mittelmeridians liegen über E 500 000 m.

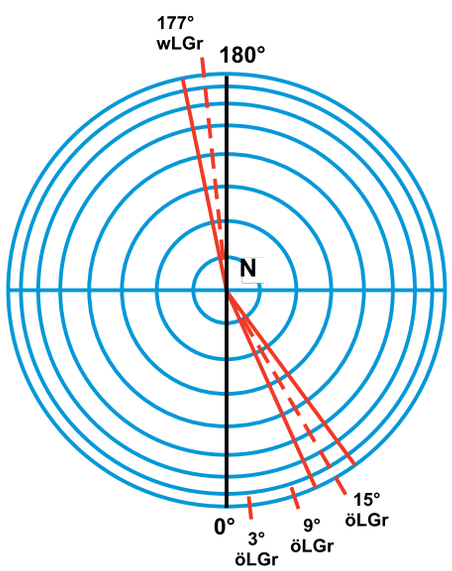
- Der jeweilige Bezugspunkt für die Hochwerte ist der Schnitt der senkrechten Achse mit der Abbildung des Äquators. Für Hochwerte der Nordhalbkugel besitzt dieser Schnittpunkt den Wert 0 m, für Hochwerte der Südhalbkugel den Wert 10 Mio. m.

*Beispiel: Interpretation der **Koordinaten**:*

Stadt Mühldorf a.Inn in Oberbayern,
*Koordinate der Innbrücke (Mitte): Zone **33U**,*
*Rechtswert **316,5 km**, Hochwert **5345,8 km**.*

Die Differenz der Zone 33 zur Zone 1 beträgt 32 Zonen (33 – 1 = 32).
⇨ Längenunterschied Δλ = 32 x 6° = 192°
⇨ Mittelmeridian der Zone 33 = 15° Meridian (177°wLGr – 192° = 15° öLGr).

*Der **Mittelmeridian** der 33. Zone ist der **15°** Meridan **östl. Länge von Greenwich**. Die Entfernung des **Rechtswertes** zum Bild des Mittelmeridians beträgt **183,5 km** (500 km – 316,5 km). Der **Hochwert** hat zum Bild des Äquators einen Abstand von **5345,8 km**.*

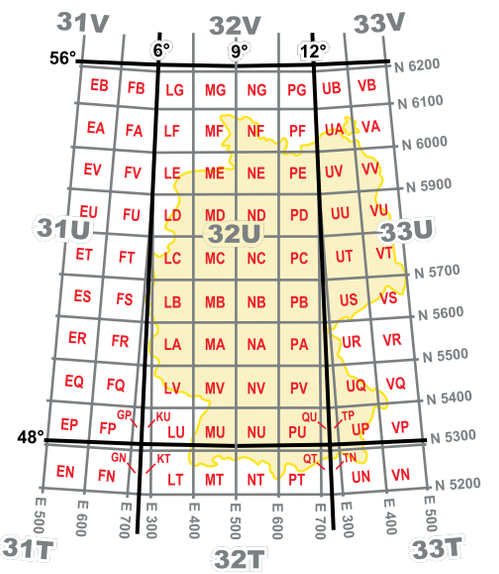


Hilfsschema zur Ermittlung des Mittelmeridians für die 33. Zone

*Beispiel: Interpretation des **Meldegitters**:*

Stadt Mühldorf a.Inn in Oberbayern,
Meldegitter-Koordinate der Innbrücke (Mitte):
*Zone **33U**,*
*Gitterquadrat **UP**,*
*Rechtswert **16,5 km** (E),*
*Hochwert **45,8 km** (N)*

Meldegitter im UTM-Abbildungssystem

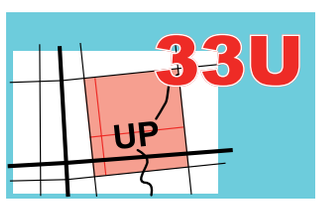


100 km x 100 km Meldegitter im UTM-System für Deutschland

- Jede der 60 Meridianzonen ist (unabhängig von den Zonenfeldern) mit einem Gitter von 100 km Maschenweite eingeteilt. Die Gitterlinien sind dabei parallel zum jeweiligen Mittelmeridiane, bzw. dem Äquator. Die Figuren an den Rändern der Zonen sind Teile eines 100 km x 100 km Gitterfeldes.

- Die Gitterfelder werden durch je zwei Buchstaben gekennzeichnet. Die Kombination setzt sich aus einem Buchstaben für den senkrechten 100 km-Abschnitt und aus einem Buchstaben für den waagrechten 100 km-Abschnitt zusammen.

- Die Buchstaben I und O werden nicht verwendet. Durch Angabe des jeweiligen Zonenfeldes in Verbindung mit dem Gitterfeld und des entsprechenden Rechtswerts (E) und Hochwerts (N) – innerhalb eines Gitterfeldes – ist der Einsatz als universelles, internationales Meldegitter möglich.



Gitterquadrat UP in der Zone 33U